

Критерий Коши существования предела
ф-ции

Т. 4.2: Пусть $f: E \rightarrow \mathbb{R}$, a - предельная
точка мн-ва E . Ф-ция f имеет конечный
предел в точке a тогда и только тогда,
когда:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x, x' \in \dot{B}_\delta(a) \cap E (|f(x) - f(x')| < \varepsilon)$$

Док-во: $(\Rightarrow)$ $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$. Заф. $\varepsilon > 0$. По опре-
деления ф-ции $\exists \delta > 0 \forall x \in \dot{B}_\delta(a) \cap E (|f(x) - b| < \frac{\varepsilon}{2})$
Тогда при любых $x, x' \in \dot{B}_\delta(a) \cap E$ имеем:

$$|f(x) - f(x')| \leq |f(x) - b| + |f(x') - b| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ условие выполнено.

$(\Leftarrow)$ Пусть f удовлетворяет условию. Рас-
смотрим произвольную последовательность
точек $x_n \in E$ со св-ами $x_n \rightarrow a$ и $x_n \neq a$.

Зад. $\varepsilon > 0$ и выберем соотв. $\delta > 0$ из условия. Тогда $\exists N \in \mathbb{N}$; $\forall n \geq N$ $x_n \in \overset{\circ}{B}_\delta(a) \cap E$, значит, $|f(x_n) - f(x_m)| < \varepsilon$ при $\forall n, m \geq N$. Таким образом, последовательность $\{f(x_n)\}$ фундаментальна. По критерию Коши для последовательностей $\Rightarrow \{f(x_n)\}$ сход к некот. числу b .

Рассмотрим ещё послед. точек $y_n \in E$, $y_n \rightarrow a$, $y_n \neq a$. Тогда $x_n, y_n \in \overset{\circ}{B}_\delta(a) \cap E$ при всех $n \geq n_0$, так что по условию $|f(x_n) - f(y_n)| < \varepsilon$ при всех $n \geq n_0$. Это означает, что $f(x_n) - f(y_n) \rightarrow 0$, откуда имеем $f(y_n) \rightarrow b$. По опред. Гейне:

$$b = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$$